

The standard logistic sigmoid function

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$= (1 + e^{-x})^{-1}$$

Derivation of sigmoid function.

$$\frac{d}{dx} \{ \sigma(x) \} = \frac{d}{dx} (1 + e^{-x})^{-1}$$

$$\Rightarrow -1x (1 + e^{-x})^{-2} \cdot \frac{d}{dx} (1 + e^{-x})$$

$$= - (1 + e^{-x})^{-2} \cdot \left(\frac{d}{dx} 1 + \frac{d}{dx} e^{-x} \right)$$

$$= - (1 + e^{-x})^{-2} \cdot (0 + -e^{-x})$$

$$= \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}$$

$$= \frac{1}{(1 + e^{-x})} \cdot \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})}$$

$$= \sigma(x) \cdot \frac{1 + e^{-x} - 1}{1 + e^{-x}}$$

$$= \sigma(x) \left(\frac{1 + e^{-x}}{1 + e^{-x}} - \frac{1}{1 + e^{-x}} \right)$$

$$= \sigma(x) \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-x}} \right)$$

$$= \sigma(x) \{ 1 - \sigma(x) \}$$